

1. L4. E0

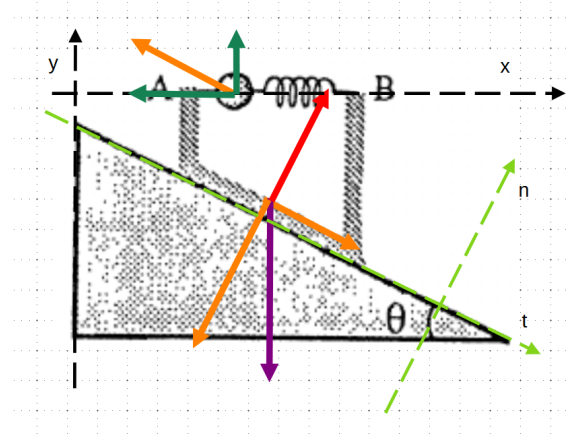
Prima di cominciare gli esercizi di questa lezione mi riscrivo qui le formule più importanti per i moti nei sistemi non inerziali. Detto S il sistema inerziale ed S' il sistema non inerziale.

$$\begin{aligned}\vec{r} &= \vec{r}' + \vec{R}, \\ \vec{v} &= \vec{V}^{0'} + \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}', \\ \vec{a} &= \vec{a}^{0'} + \vec{a}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\dot{\omega}} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')\end{aligned}\quad (1)$$

Il significato dei termini lo vedremo meglio in uno dei prossimi esercizi.

2. L4. E1

Disegno qui il diagramma delle forze sulla slitta ed i sistemi di riferimento e gli assi che userò:



In particolare gli assi importanti sono quelli tangenziale e normale al piano (per determinare il moto della slitta) e quelli solidali con la slitta stessa, in nero, per determinare che succede alla sferetta all'equilibrio durante il moto.

Come di consueto sul piano inclinato senza attrito, sulla slitta sono agenti solo la forza peso, divisa nelle sue componenti, e la reazione vincolare normale. Le equazioni del moto saranno le usuali:

$$\begin{cases} t : mgsin\theta = ma_t \\ n : R_N = mgcos\theta \end{cases}, \quad (2)$$

$$\begin{cases} t : a_t = gsin\theta \\ n : R_N = mgcos\theta \end{cases}$$

Dove sto usando il fatto che la slitta non accelera nella direzione normale ($a_n = 0$). In questo moto la pallina si trova in un sistema non inerziale e subisce una accelerazione di trascinamento. Siccome è vincolata a muoversi lungo la sbarra, la cosa che mi semplifica di più la risoluzione è stabilire un sistema di riferimento in cui uno degli assi (x) coincida con questa (in nero in figura).

Di conseguenza vale $a_p = a - a_s$, dove a_p è l'accelerazione totale che la pallina subisce, a_s l'accelerazione della slitta, che fa da accelerazione di trascinamento e a la sua accelerazione in un sistema inerziale (è all'equilibrio quindi $a=0$). Nel sistema x ed y l'accelerazione della pallina è quindi:

$$\begin{cases} a_x = -a_t sin\theta = -gsin^2\theta \\ a_y = -a_t cos\theta = -gsin\theta cos\theta = \end{cases} \quad (3)$$

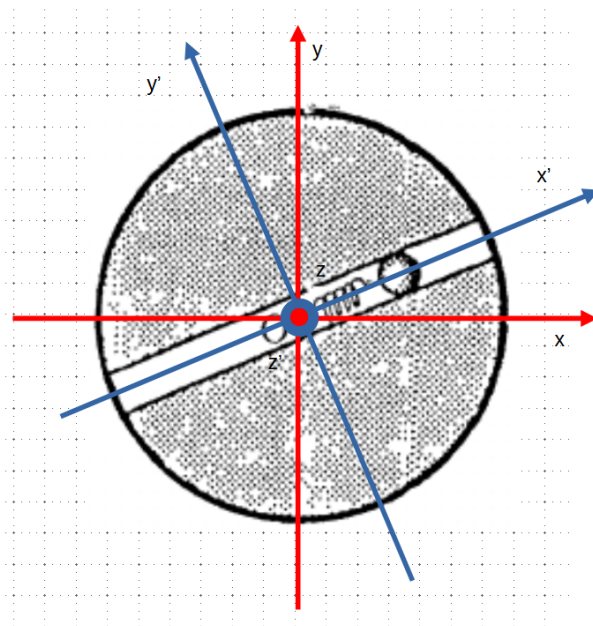
Queste accelerazioni causano delle forze di trascinamento che andranno considerate per trovare l'allungamento della molla all'equilibrio. La somma delle forze alla fine sarà: $\sum \vec{F} = 0 = \vec{F}_{el} + \vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_t$. Ci interessa solo la proiezione lungo x (perché già sappiamo che la forza peso ed il trascinamento lungo y saranno bilanciati dalla reazione vincolare). Quindi:

$$\begin{aligned} -k\Delta l - ma_x &= 0, \\ k\Delta l &= -ma_x, \\ \Delta l &= -\frac{m}{k}a_x = \frac{m}{k}g\cos\theta\sin\theta = 0.15m \end{aligned} \quad (4)$$

3. L4. E2

In questo esercizio cominciamo a vedere sistemi non inerziali rotanti. Questo è un po' un esercizio tipo, che mescola forze, accelerazioni, cinematica e dinamica.

Inizio col definire un sistema solidale con il disco (gli assi primati in questa figura, in azzurro scuro). Il disco ruota con velocità costante e quindi non si tratta di un sistema inerziale. Questo imprime, secondo le (1), tutta una serie di accelerazioni, e conseguentemente pseudoforze, alla sferetta lungo il binario.



Queste sono:

- La forza peso (lungo z').
- La forza della molla (lungo x').
- La forza centripeta (che la sfera sente come centrifuga, lungo x').
- La forza di Coriolis (lungo y').
- La reazione vincolare del binario (lungo y' e z').
- In linea di principio anche il termine legato ad $\dot{\omega}$ darebbe un contributo, ma ci viene detto che la rotazione del disco è costante e quindi è nullo.

Possiamo iniziare quindi a studiare i moti e la reazione vincolare come vi viene chiesto. Il moto in se avverrà solo lungo l'asse x' . Le forze sono la forza di richiamo della molla e

la forza centrifuga. Ottengo:

$$\begin{aligned} -kx' + m\omega^2 x' &= ma = m\ddot{x}', \\ \ddot{x}' + \frac{k - m\omega^2}{m} x' &= 0 \end{aligned} \quad (5)$$

Se definisco una $\omega_e = \sqrt{\frac{k - m\omega^2}{m}}$, la soluzione è un moto armonico. Le equazioni del moto saranno:

$$\begin{aligned} x'(t) &= A \sin(\omega_e t + \phi), \\ \dot{x}'(t) &= A \omega_e \cos(\omega_e t + \phi), \\ \ddot{x}'(t) &= -A \omega_e^2 \sin(\omega_e t + \phi), \end{aligned} \quad (6)$$

Le costanti A e ϕ si possono ricavare dalle condizioni iniziali che ci fornisce l'esercizio:

$$\begin{aligned} x'(t=0) &= \frac{R}{2} = A \sin \phi, \\ \dot{x}'(t=0) &= 0 = A \omega_e \cos \phi; \\ \phi &= \pm \frac{\pi}{2}, \\ A &= \pm \frac{\pi}{2} \end{aligned} \quad (7)$$

Questo significa che il problema ha una certa simmetria. Scegliamo una delle due soluzioni, per esempio quella positiva e scriviamo la forma finale delle equazioni del moto:

$$\begin{aligned} x'(t) &= \frac{R}{2} \cos(\omega_e t), \\ \dot{x}'(t) &= -\frac{R}{2} \omega_e \sin(\omega_e t), \\ \ddot{x}'(t) &= -\frac{R}{2} \omega_e^2 \cos(\omega_e t), \end{aligned} \quad (8)$$

Badate che in queste ho usate le regole per gli archi associati da $\pi/2$ (le trovate per esempio qui).

Lungo y' non c'è un vero e proprio moto ma la pallina è trattenuta in posizione dal binario. Avendo detto che lungo quell'asse c'è solo la forza di Coriolis e la reazione vincolare si otterrà rapidamente: $|R_{y'}| = 2m\omega|v'|$. Similmente lungo z' la reazione vincolare bilancia solo la forza peso, ed otterremo la ormai usuale relazione: $|R_{z'}| = mg$. Il modulo della reazione vincolare totale allora sarà:

$$|R| = m\sqrt{g^2 + 4\omega^2 v'^2} = m\sqrt{g^2 + \omega^2 R^2 \omega_e^2 \sin^2(\omega_e t)} \quad (9)$$

Che come vedete è legata al moto armonico all'interno del canale. Quindi avrà un massimo ed un minimo che possiamo studiare. Il massimo si avrà quando $\sin^2(\omega_e t) = 1$, e cioè quando la sferetta passa ad $x' = 0$ e si ottiene $|R| = m\sqrt{g^2 + \omega^2 R^2 \omega_e^2}$. Il minimo lo si avrà con $\sin^2(\omega_e t) = 0$, $x' = R/2$ e $|R| = mg$.

Per completare l'esercizio occorre studiare la traiettoria del moto nel sistema inerziale (perché in quello non inerziale lo abbiamo già fatto) e lo faremo in due modi che sono alternativi e complementari (ma uno è più facile dell'altro). Per come è messo il sistema inerziale (gli assi rossi in figura) e vista la simmetria circolare del problema, in coordinate polari è più facile descrivere la posizione della massetta. Per esempio mi basterà indicare la posizione lungo un raggio e l'angolo di apertura per descrivere la sua posizione ad ogni

tempo. Inoltre, per come sono messi gli assi, non ci saranno in termini di trascinamento nelle equazioni, poiché non c'è moto traslatorio e le origini coincidono.

Per il raggio è più furbo pensare di individuarlo con la posizione lungo x' , quindi: $r = \frac{R}{2} \cos(\omega_e t)$. Per l'angolo, ci viene detto che il disco ruota con ω costante, quindi $\theta = \omega t$. La traiettoria in coordinate polari si ottiene sostituendo per il tempo, quindi come $r = \frac{R}{2} \cos(\frac{\omega_e}{\omega} \theta)$. Nel caso speciale in cui $\omega = \omega_e$ si ottiene $r = \frac{R}{2} \cos(\theta)$ che è una circonferenza di raggio $R/4$.

Guardando la cosa in coordinate cartesiane i conti diventano più "speziati". Il ragionamento parte dallo stesso punto: la descrizione della posizione con un raggio ed un angolo, ma prosegue con:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta = \frac{R}{2} \cos(\omega_e t) \cos(\omega t) \\ y = r \sin \theta = \frac{R}{2} \cos(\omega_e t) \sin(\omega t) \end{cases} \quad (10)$$

Per ottenere la traiettoria in c. cartesiane dovrò sempre eliminare il tempo, ma prima devo passare da diversi passaggi usando le relazioni goniometriche conosciute (le trovate qui per esempio). Intanto siccome $R/2$, ω_e ed ω non dipendono dal tempo posso cambiargli il simbolo per rendermi la soluzione più agevole da scrivere. Pongo quindi $a = R/2$, $b = \omega_e$ ed $c = \omega$. Il punto di partenza diventa quindi:

$$\begin{cases} x = a \cos(bt) \cos(ct) \\ y = a \cos(bt) \sin(ct) \end{cases} \quad (11)$$

Ridefinisco il raggio come $r^2 = x^2 + y^2$ e sostituendo si ottiene $r = a \cdot \cos(bt)$ poi posso scrivere che $y/x = \tan(ct)$. Da questa ultima si può ottenere $t = \frac{1}{c} \arctan(y/x)$ che posso risostituire nella equazione con il raggio ed il coseno, ottenendo:

$$\begin{aligned} \frac{r}{a} &= \cos\left(\frac{b}{c} \arctan\left(\frac{y}{x}\right)\right), \\ \frac{r^2}{a^2} &= \frac{x^2 + y^2}{a^2} = \cos^2\left(\frac{b}{c} \arctan\left(\frac{y}{x}\right)\right), \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \cos^2\left(\frac{b}{c} \arctan\left(\frac{y}{x}\right)\right) &= 0. \end{aligned} \quad (12)$$

La cui specifica natura varia a seconda del valore delle costanti. Nel caso speciale in cui $\omega = \omega_e$ ho che:

$$\begin{cases} x = \frac{R}{2} \cos^2(\omega t) = \frac{R}{4} (\cos(2\omega t) + 1) \\ y = \frac{R}{2} \cos(\omega t) \sin(\omega t) = \frac{R}{4} \sin(2\omega t) \end{cases} \quad (13)$$

Qui ho sostituito le formule inverse ottenute da quelle di duplicazione del seno e del coseno. Per ottenere la traiettoria devo eliminare il tempo. Prima sposto il termine noto nella equazione e poi faccio il quadrato

$$\begin{cases} (x - \frac{R}{4})^2 = \frac{R^2}{16} \cos^2(2\omega t) \\ y^2 = \frac{R^2}{16} \sin^2(2\omega t) \end{cases} \quad (14)$$

Sommando membro a membro:

$$(x - \frac{R}{4})^2 + y^2 = \frac{R^2}{16} \cos^2(2\omega t) + \frac{R^2}{16} \sin^2(2\omega t) = \frac{R^2}{16} \quad (15)$$

Che descrive una circonferenza di raggio $R/4$ e centro $(R/4, 0)$. Verificate da voi che ricavando $|\vec{v}|$ e $|\vec{a}|$ (derivando x ed y) i moduli coincidono con quello che abbiamo fatto in precedenza.

4. L4. E3

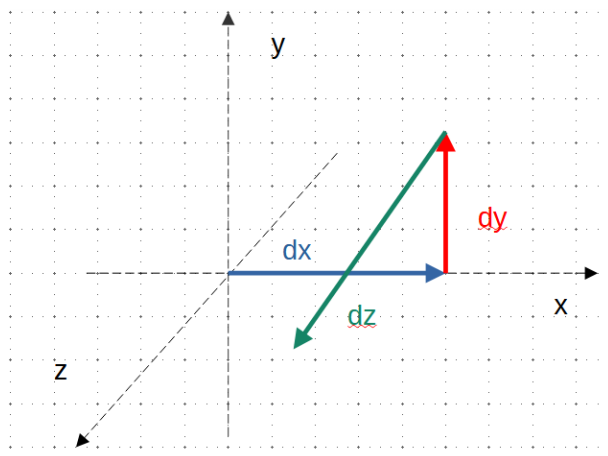
Questo è il nostro primo esercizio sulle forze e sulla energia. Riscrivo qui il campo di forze: $\vec{F} = -\alpha(3x^2\hat{i} + 3z^2\hat{j} + 6yz\hat{k})$. Per trovare le dimensioni di α dobbiamo fare l'analisi dimensionale della formula data.

$$[F] = [N] = [MLT^{-2}] = [\alpha][L^2] \quad (16)$$

Questo perché a destra ci sono solo lunghezze, mentre i versori sono puri. Conseguentemente $[\alpha] = [ML^{-1}T^{-2}]$. La condizione necessaria e sufficiente affinché questa sia una forza conservativa è che $\nabla \times \vec{F} = 0$. Le altre condizioni che esistono sono solo necessarie e non sempre danno una risposta definitiva. Quindi inizio a calcolare:

$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{F} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -3\alpha x^2 & -3\alpha z^2 & -6\alpha yz \end{vmatrix} = \hat{i}\left(\frac{\partial}{\partial y}(-6yz) - \frac{\partial}{\partial z}(-3z^2)\right) + \\ &\quad - \hat{j}\left(\frac{\partial}{\partial x}(-6yz) - \frac{\partial}{\partial z}(-3x^2)\right) + \\ &\quad - \hat{k}\left(\frac{\partial}{\partial x}(-3z^2) - \frac{\partial}{\partial y}(-3x^2)\right) = \hat{i}(-6z + 6z) = 0 \end{aligned} \quad (17)$$

Verificato questo posso calcolare il lavoro come $L = U_A - U_B = -(V_B - V_A)$ dove U sono le energie potenziali e V i potenziali dei due punti, e come vantaggio posso scegliere qualunque cammino di integrazione perché queste quantità dipendono solo dai due punti. Devo quindi trovare un percorso generico, calcolare U e poi specificarla per i due punti in questione. Per fare ciò integro la forza da (0,0,0) ad (x,y,z). Il cammino più semplice in questa situazione è uno che mi separi le componenti della forza.



Come descritto in figura (fate finta i due z siano paralleli, l'ho disegnata a mano libera) scelgo prima uno spostamento lungo x, poi lungo y e poi lungo z, quindi: $d\vec{s} = dx\hat{i} + dy\hat{j} + dz\hat{k}$. Si ha che:

$$\begin{aligned} U &= - \int_{000}^{xyz} \vec{F} \cdot d\vec{s} = - \int_{000}^{xyz} \vec{F} \cdot (dx\hat{i} + dy\hat{j} + dz\hat{k}) = - \left(\int_0^x F_x dx + \int_0^y F_y dy + \int_0^z F_z dz \right) = \\ &= \int_0^x 3\alpha x^2 dx + \int_0^y 3\alpha z^2 dy + \int_0^z 6\alpha yz dz = \\ &= \alpha x^3 + 3\alpha yz^2 + 3\alpha yz^2 = \alpha x^3 + 6\alpha yz^2 \end{aligned} \quad (18)$$

Quindi:

$$L = U_A - U_B = (\alpha x^3 + 6\alpha yz^2) \Big|_{(1,2,-1)} - (\alpha x^3 + 6\alpha yz^2) \Big|_{(2,1,1)} =$$

$$= \alpha + 12\alpha - 8\alpha - 6\alpha = -\alpha \quad (19)$$

5. L4. E4

Questo è il nostro primo problema in cui applicheremo il teorema delle forze vive (generalizzazione della conservazione dell'energia) per risolvere i problemi di dinamica. Dobbiamo passare da lì perché non sappiamo se la forza del vento è conservativa, e in generale non lo sarà. Infatti passando dal teorema sbagliaremo di meno ed in caso di sole forze conservative, ricadremo nella conservazione dell'energia meccanica.

Questo teorema si traduce in formule con $K_f - K_i = \sum L$, dove K sono le energie cinetiche e L è la somma di tutte le forze in gioco. Nel caso specifico del problema le forze coinvolte sono la forza peso, la reazione vincolare e la forza del vento. Dobbiamo calcolare il lavoro di delle prime due per trovare il terzo, incognito.

La reazione vincolare del filo, la sua tensione, in questo caso non compie lavoro perché è sempre perpendicolare al vettore spostamento. Infatti nella definizione di lavoro è coinvolto un prodotto scalare che in questo caso è nullo.

Il lavoro della forza peso lo posso esprimere come $L = -\Delta U$, poiché è una forza conservativa. In formule, e facendo delle considerazioni sull'altezza percorsa dalla massetta come in figura: $L_P = -mgh = mgl(\cos\phi - 1)$.

La energia cinetica, scritta $K = \frac{1}{2}mv^2$, nel caso iniziale e finale è nulla. Nel caso iniziale perché è ferma, nel caso finale perché la pallina arriva all'equilibrio.

Si ottiene alla fine di tutto:

$$K_f - K_i = L_p + L_T + L_F,$$

$$L_F = -L_p = mgl(1 - \cos\phi) \quad (20)$$

Posso trovare il valore della velocità del vento impostando l'equilibrio allo stato finale, proiettato sugli assi x ed y (messi in funzione delle due forze attive, P ed F).

$$\begin{cases} x : -F + T\sin\phi \\ y : -p + T\cos\phi \end{cases} \quad (21)$$

Da qui ricavo $T = F/\sin\phi = 9.8N$, $F = T\sin\phi = 8.49N$ e dalla definizione di F, $v = \sqrt{F/k} = 22.1m/s$

6. L5 E1

Siamo in presenza di sole forze conservative, quindi per calcolare la compressione della molla ci è sufficiente impostare direttamente la conservazione dell'energia: $E_i = K_i + U_i = E_f = K_f + U_f$.

Il corpo inizialmente parte da fermo, quindi $K_i = 0$, e sarà fermo anche alla quota massa che raggiungerà, perché, sappiamo dalla cinematica, prima che la velocità si inverta c'è un istante in cui è nulla. Quindi anche $K_f = 0$. Rimangono da calcolare U_i e U_f .

Nel modo più generale possibile $U = \frac{1}{2}k\Delta x^2 + mg\Delta y$, dove il primo termine rappresenta la energia potenziale della molla in base alla sua compressione (allungamento) ed il secondo quella gravitazionale in base alla differenza di coordinata (o altezza raggiunta). Nella situazione del problema $U_i = \frac{1}{2}k(y - y_r)^2$ e $U_f = mgh$, perché all'inizio c'è solo la molla

ed alla quota massima solo la forza peso. Se pongo l'origine degli assi in modo che $y=0$ nella situazione iniziale di compressione ottengo:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}ky_r^2 &= mgh, \\ y_r &= \sqrt{\frac{2gmh}{k}}\end{aligned}\tag{22}$$

Ora per considerare il secondo caso dell'esercizio devo mettere in mezzo l'attrito. Questo non è conservativo ed invece che usare la conservazione dell'energia devo passare dal teorema delle forze vive (la sua versione più generale). Devo quindi impostare $\Delta K = \sum L$, dove la somma riguarda i lavori di tutte le forze coinvolte. Nel tratto di salita fanno lavoro la componente tangenziale forza peso e la forza di attrito, e poi devo considerare il lavoro forza elastica della molla. Le altre forze (la componente normale e la reazione vincolare non fanno lavoro). I tre lavori hanno valore:

- $L_P = -mgh'$ dove h' è la nuova altezza
- $L_{At} = \mu_k mg \cos \theta l$ dove l è la lunghezza del piano. Posso calcolare la lunghezza del piano con delle considerazioni di carattere geometrico sugli angoli: $l = h'/\sin \theta$. Sostituendo: $L_{At} = \mu_k mg \cotan \theta h'$
- $L_m = 1/2ky_r^2$. Una nota su questo lavoro. Normalmente il lavoro della molla è definito negativo, cioè $L_m = -1/2k\Delta x^2$, ma in questo caso va preso positivo (e cioè la molla fa lavoro a vantaggio del movimento). Ora posso dimostrare questo se considero il lavoro come $L = -\Delta U$, visto che è conservativa. Infatti $L = -(U_f - U_i) = -(0 - 1/2ky_r^2) = 1/2ky_r^2$. Lo zero arriva dal fatto che nella configurazione finale (a pallina partita) la molla ha "speso" tutta la sua energia potenziale e si è rilassata.

Mettendo tutto insieme:

$$\begin{aligned}y_r^2 &= \frac{2gmh}{k}, \\ K_f - K_i &= 0 = -mgh' - \mu_k mg \cotan \theta h' + 1/2ky_r^2, \\ h' &= \frac{ky_r^2}{2} \frac{1}{mg(1 + \mu_k \cotan \theta)} = \frac{h}{1 + \mu_k \cotan \theta}\end{aligned}\tag{23}$$

Essendo θ acuto, il termine al denominatore è sempre maggiore di 1 e quindi la nuova altezza sarà minore. Anche intuitivamente, ha senso, l'attrito toglie energia dal moto per dissiparla in altri modi (vedrete in seguito, sotto forma di calore principalmente)

7. L5 E2

Bene siamo in presenza di attrito di nuovo. L'unico modo per fare questo esercizio senza errori è di nuovo considerare il teorema delle forze vive e sommare tutti i lavori coinvolti.

- $K_i = 0$, la pallina parte da ferma.
- $K_f = \frac{1}{2}mv_f^2$. Formula della energia cinetica.
- $L_p = -mg\Delta y = mgh$, perché il punto finale è a quota zero.
- $L_{At} = \mu_D mg \cos \alpha \frac{h}{\sin \alpha} = \mu_D mg \cotan \alpha h$. Ho combinato le regole che abbiamo visto in precedenza sul piano inclinato e le considerazioni geometriche di prima.

Metto tutto insieme ed ottengo:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv_B^2 &= mgh_A - \mu_d mgh_A \cotan \alpha, \\ v_b &= \sqrt{2gh_A(1 - \mu_d \cotan \alpha)}\end{aligned}\tag{24}$$

Per il prossimo punto considero ancora la conservazione dell'energia, visto che non ho attriti di sorta (posso farlo con le forze vive ed otterrei lo stesso risultato).

$$E_i = \frac{1}{2}mv_B^2 = E_f = \frac{1}{2}kD^2, \quad (25)$$

$$D = \sqrt{\frac{mv_B^2}{k}} = \sqrt{\frac{2mgh(1 - \mu_d \cot \alpha)}{k}}$$

Per l'ultimo punto sono costretto ad usare nuovamente le forze vive perché ho di nuovo attriti. Ho due modi: o studiare la risalita dal punto B oppure studiare tutto il moto per intero. Nel primo caso posso farlo agilmente perché nel secondo tratto ho solo forze conservative la velocità in B di ritorno sarà uguale a quella che ho calcolato prima. Nel secondo caso devo stare attento a come calcolo il lavoro degli attriti e stare attento al percorso.

Vediamo primo metodo:

- $K_i = \frac{1}{2}mv_B^2$, sono in B.
- $K_F = 0$, si deve fermare.
- $L_p = -mg\frac{h}{2}$, vedi su, ma stavolta il punto iniziale è a quota zero.
- $L_{At} = -mg\mu_d\frac{h}{2}\cot\alpha$. Stesso approccio di prima con una altezza diversa. Il lavoro rimane negativo.
- $v_b = -\sqrt{2gh_A(1 - \mu_d \cot \alpha)}$, dal punto precedente Badate al segno invertito.

Sostituisco tutto:

$$-\frac{1}{2}mv_B^2 = -\frac{1}{2}m2gh(1 - \mu_d \cot \alpha) = -mg\frac{h}{2} - mg\mu_d\frac{h}{2}\cot\alpha, \quad (26)$$

$$\frac{3}{2}\mu_d \cot \alpha = \frac{1}{2}, \cot \alpha = \frac{1}{3\mu_d}$$

Se invece voglio studiare tutto insieme devo considerare:

- $K_i = K_F = 0$, parte da ferma ed arriva ferma
- $L_p = mg\frac{h}{2}$, lavoro netto della forza peso.
- $L_{At} = -mg\mu_d\frac{h}{2}\cot\alpha - mgh\mu_d \cot \alpha = -\frac{3}{2}mg\mu_d h \cot \alpha$. Devo somare tutti i tratti del percorso con attrito.
- $L_m = 0$, la molla applica una forza conservativa, quindi il lavoro netto che fa nella compressione e nel suo rilassamento è nullo. Inoltre non c'è lavoro sul piano orizzontale.

Imposto $\Delta K = \sum L$:

$$0 = mg\frac{h}{2} - \frac{3}{2}mg\mu_d h \cot \alpha, \quad (27)$$

$$\cot \alpha = \frac{1}{3\mu_d}$$

8. L5 E3

Questo esercizio fa da prototipo per quelli in cui è coinvolta una rotaia. In pratica in questa situazione, essendo tutto senza attrito, imposteremo la conservazione dell'energia (o il teorema delle forze vive se preferite) più altre considerazioni per risolvere le richieste dell'esercizio.

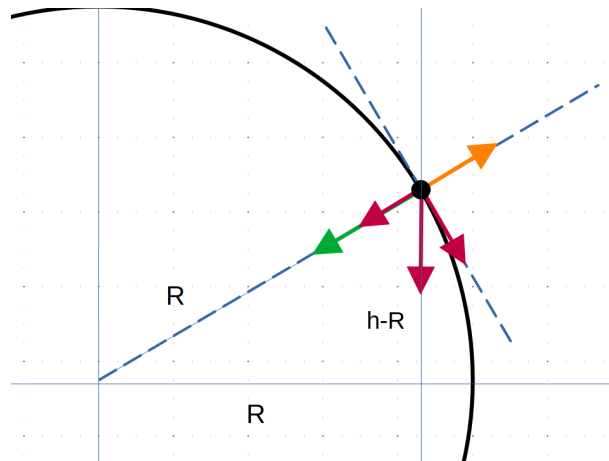
Impostiamo la conservazione dell'energia:

- $K_i = 0$, parte da ferma
- $K_p = \frac{1}{2}mv_P^2$, velocità in P.
- $U_i = mgH$, energia potenziale in H.
- $U_f = mgh$, energia potenziale in h, al punto P.

Assemblando si ottiene:

$$\begin{aligned} K_i + U_i &= K_f + U_f, \\ mgH &= mgh + \frac{1}{2}mv_P^2 \end{aligned} \quad (28)$$

Ho una equazione e tre incognite (H, h , e v_P). Devo impostare altre equazioni e condizioni che mi aiutino a chiudere il sistema e risolvere le richieste che mi sono state fatte. La prima condizione la ottengo ragionando sulla reazione vincolare. Guardando la figura, al punto P abbiamo le forze:



- F. peso e le sue componenti normali e tangenziali in magenta ($P_n = mg \sin \theta$ e $P_t = mg \cos \theta$, se $\theta = 0$ e il punto si trova sull'orizzontale il peso è tutto tangente).
- La reazione vincolare (R_v) in verde.
- La forza centripeta (che per quello che abbiamo visto nei sistemi non inerziali il corpo sente come centrifuga) in arancione/giallo.

Preso per esempio il verso positivo dell'asse normale verso l'esterno, avremo che la condizione di aderenza si verificherà quando la reazione vincolare è diversa da zero e diretta verso l'interno, quindi $R < 0$. Scrivendo l'equazione del moto lungo la normale (tenendo conto che le tre forze tengono la pallina sul binario quindi $a_n = 0$) si otterrà: $-mg \sin \theta - R_v + mv_P^2/R = 0$ da cui $R_v = mg \sin \theta - mv_P^2/R < 0$. Da cui si ricava la condizione $mv_P^2/R > mg \sin \theta$, che si traduce nel dire che la forza centrifuga deve vincere la componente corrispondente della forza peso.

Facendo così ho però introdotto una nuova variabile che devo risolvere. Guardando lo zoom della figura sopra posso esprimere il seno dell'angolo con una considerazione geometrica. Posso scrivere i due cateti come R e $h-R$ (mi viene detto che è ad altezza h , e la distanza da terra del punto orizzontale all'altezza del centro della circonferenza è R). Quindi per le regole sui triangoli: $\sin \theta = (h - R)/R$. Ho quindi tutte le equazioni per

procedere e risolvere per H:

$$\begin{cases}
 gH = gh + \frac{1}{2}v_P^2 \\
 \frac{v_P^2}{R} > g \sin\theta \\
 \sin\theta = \frac{h-R}{R}
 \end{cases},$$

$$\begin{cases}
 \sin\theta = \frac{h-R}{R} \\
 2g(H-h) = v_P^2 \\
 v_P^2 > g(h-R)
 \end{cases},$$

$$\begin{aligned}
 2g(H-h) &> g(h-R) \\
 2H - 2h &> h - R \\
 H &> \frac{3}{2}h - \frac{1}{2}R
 \end{aligned}$$
(29)

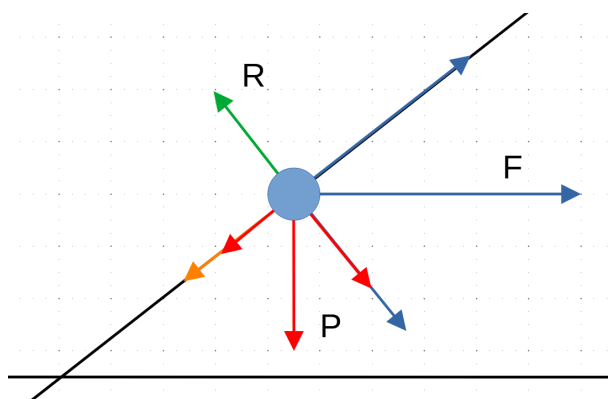
Una volta arrivati a questo punto, la seconda richiesta del problema si può risolvere guardando la figura e rendendosi conto che la nuova altezza è $h=2R$. Di conseguenza:

$$\begin{aligned}
 H &> \frac{3}{2}h - \frac{1}{2}R \\
 H &> \frac{3}{2}2R - \frac{1}{2}R \\
 H &> 3R - \frac{1}{2}R \\
 H &> \frac{5}{2}R
 \end{aligned}$$
(30)

9. L5E4

Ora vediamo il primo esercizio "Tipo esame" che tratteremo. In questi esercizi generalmente si propongono punti sequenziali che fanno da dati per i punti successivi. Vi invito e raccomando anche ad essere molto più rigorosi del normale nel loro svolgimento.

La figura delle forze sul corpo si riassume in questa:



Le forze agenti sono la forza esterna F , con le sue componenti, in blu. La forza peso e le sue proiezioni, in Rosso. La forza di attrito, in arancione, e la reazione del piano R , in verde. La figura non ha le lunghezze dei vettori in scala con l'esercizio, ma gli angoli e le proiezioni sono corrette. (Badate a non scordarvi di includere le proiezioni)

Con queste forze le equazioni del moto nelle direzioni tangenziale e normale si scrivono:

$$\begin{cases} t : F \cos \alpha - mg \sin \alpha - \mu_d R = ma_t \\ n : R - F \sin \alpha - P \cos \alpha = ma_n = 0 \end{cases},$$

$$\begin{cases} t : F \cos \alpha - mg \sin \alpha - \mu_d (F \sin \alpha + P \cos \alpha) = ma_t \\ n : R = F \sin \alpha + P \cos \alpha \end{cases}, \quad (31)$$

$$a_t = \frac{F}{m} = -2.9m/s^2$$

La forza non riesce a riequilibrare tutto ed il moto è decelerato. Di conseguenza per la seconda richiesta devo impostare le equazioni del moto e specializzarle in questa situazione (chiamato t_s il tempo di stop e posto $x_0 = 0$ ponendo l'origine all'inizio del moto).

$$\begin{cases} v(t) = at + v_0 \\ x(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0t + x_0 \end{cases},$$

$$\begin{cases} 0 = at_s + v_0 \\ x - x_0 = s = \frac{1}{2}at_s^2 + v_0t_s \end{cases}, \quad (32)$$

$$\begin{cases} t_s = -\frac{v_0}{a} = 1.47s \\ s = \frac{1}{2}at_s^2 + v_0t_s = 3.16m \end{cases},$$

Alternativamente posso fare anche con le forze vive, visto che conosco v_0 . Inoltre essendo la forza costante il suo lavoro è molto facile da calcolare ($L = F\Delta x$). Ottengo:

$$-\frac{1}{2}mv_0^2 = F_t\Delta x,$$

$$\Delta x = -\frac{1}{2F_t}mv_0^2 = 3.22m \quad (33)$$

Notate che la leggera differenza nei conti dovuta dalle possibili approssimazioni sul valore di g usate in precedenza.

Concludiamo che il valore della forza di attrito sarà $F_A = F \cos \alpha - mg \sin \alpha = 8N$

10. L5 E5

Questo ultimo esercizio è simile ad uno dei precedenti che coinvolgono piani inclinati ed attriti. Devo impostare il teorema delle forze vive. I termini sono i seguenti:

- $K_i = \frac{1}{2}mv_0^2$, parte con v_0 .
- $K_f = \frac{1}{2}mv_f^2 = 0$, arriva a fermarsi.
- $L_p = -mgh = -mgl_2 \sin \alpha$, lavoro della forza peso fino in h.
- $L_a = -\mu_d mgl_1 - \mu_d mgl_2 \cos \alpha = -\mu_d mg(l_1 + l_2 \cos \alpha)$, lavoro della forza di attrito su tutto il percorso.

Ora assemblo tutto:

$$-\frac{1}{2}mv_0^2 = -mgl_2 \sin \alpha - \mu_d mg(l_1 + l_2 \cos \alpha),$$

$$v_0^2 = 2gl_2 \sin \alpha + 2\mu_d g(l_1 + l_2 \cos \alpha), \quad (34)$$

$$v_0 = 6.9m/s.$$

Posso trovare il valore del coefficiente di attrito minimo impostando che la forza di attrito vinca la proiezione corrispondente della forza peso:

$$\begin{aligned}\mu_s mg \cos\alpha &\geq mg \sin\alpha, \\ \mu_s &\geq \tan\alpha\end{aligned}\tag{35}$$

Infine per l'ultima richiesta devo impostare il teorema delle forze vive fino all'arresto completo in l_3 :

- $K_i = 0$, parte da ferma.
- $K_f = 0$, arriva a fermarsi.
- $L_p = mgl_2 \sin\alpha$, lavoro della forza peso per scendere da h.
- $L_a = -\mu_d mgl_3 - \mu_d mgl_2 \cos\alpha$, lavoro della forza di attrito su tutto il percorso.

Assemblo:

$$\begin{aligned}0 &= mgl_2 \sin\alpha - \mu_d mgl_3 - \mu_d mgl_2 \cos\alpha \\ 0 &= l_2 \sin\alpha - \mu_d l_3 - \mu_d l_2 \cos\alpha \\ l_3 &= \frac{\sin\alpha - \mu_d \cos\alpha}{\mu_d} l_2 = 4.9m\end{aligned}\tag{36}$$